Пример $P = GF(2)$, $a(x), b(x) \in P[x]$

$a(x) = x+1 = x^2+1 \neq b(x)$, $\tilde{a} = \tilde{b}$

Опр Полиномиальной ф-цией $\varphi: R \to R$ наз-ся такая φ, для которой $\exists\, a(x) \in R[x]: \varphi = \tilde{a}$

Т-ма (об интерполяционном мн-не)

$\exists$ P-поле, $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in P$

$\forall\, i \neq j$ $\alpha_i \neq \alpha_j$. Тогда $\exists!$ мн-н $a(x) \in P[x]$:

1) $\forall i \in \overline{1,n}$ $a(\alpha_i) = \beta_i$

2) $\deg a(x) < n$

Док-во Представим мн-н в кан. записи $a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$

$$\begin{cases} a_0 + \alpha_1 a_1 + \dots + a_{n-1} \alpha_1^{n-1} = \beta_1 \\ \dots \\ a_0 + \alpha_n a_1 + \dots + a_{n-1} \alpha_n^{n-1} = \beta_n \end{cases}$$

$a(x)$ удовл условиям т-мы $\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$ является решением

СЛУ

$$\underbrace{\begin{pmatrix} e & \alpha_1 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e & \alpha_n & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$|A| = \prod_{1 \le i \le j \le n} (\alpha_j - \alpha_i)$$

определитель Вандермонда

$|A| = 0 \Leftrightarrow \alpha_i = \alpha_j$, но по усл. такого быть не может

$\Rightarrow$ по правилу Крамера СЛУ имеет единственное решение

Замечание В условиях Т-мы $a(x) = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \left(\prod_{j \in \overline{1,n} \setminus \{i\}} \frac{x-\alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j} \right)$ – интерполяционная формула Лагранжа

Следствие 1 Если $|P| < \infty$, $|P| = q \Rightarrow$ любая ф-ция $\varphi: P \to P$ полиномиальна (можно предст. в виде мн-на от своих перем.)

Док-во $P = \{\alpha_1, \dots, \alpha_q\} \Rightarrow \exists\, a(x): a(\alpha_i) = \beta_i \quad \deg a(x) < q$

$\beta_1, \dots, \beta_q$ – какой-то другой порядок

Замечание Для конечных колец данное утв неверно.

$\mathbb{Z}/4$

$\varphi(0) = \varphi(1) = 0$

$\varphi(2) = \varphi(3) = 1$

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$\begin{cases} d = 0 \\ a + b + c + d = 0 \\ 2c + \overset{0}{d} = 1 \\ 3a + b + 3c = 1 \end{cases}$$

$2c = 1$ в $\mathbb{Z}/4$

2) $\varphi(0) = \varphi(2) = 0$, $\varphi(1) = \varphi(3) = 1$

3) $\varphi(0) = \varphi(1) = \varphi(3) = 0$, $\varphi(2) = 1$ в $\mathbb{Z}/4$ (дома)

Следствие 2 Многочлен $a(x)$, $\deg a(x) = n \geq 1$ имеет не более чем n различных корней

Док-во: В противном случае он принимает нулевое значение в $n+1$ точках из P и по Т-ме совпадает с многочленом $0 + 0x + \dots + 0x^n$ ☒

Следствие 3 Если $|P| = \infty$, то $\forall\, a(x), b(x) \in P[x]$

$a(x) = b(x) \Leftrightarrow \tilde{a} = \tilde{b}$

Док-во: $\Rightarrow$ очевидно (из равенства мн-нов)

$\Leftarrow$ $c(x) = a(x) - b(x)$ Если $c(x) = 0$, то по $\Rightarrow$

Если $c(x) \neq 0$, $c(x)$ имеет бесконечно много корней.

В силу сл. 2 $c(x) = 0$ ч.т.д.
($\forall\, \alpha \in P$ $c(\alpha) = 0$)

---

6 Многочлены над полем. НОД и НОК

P - поле, $P[x]$ - кольцо мн-нов над полем

Замечание Общие черты $\mathbb{Z}$ и $P[x]$: являются коммут. кольцами с единицей, без делителей нуля, с однозначным делением с остатком.

Опр. 7 S - коммут кольцо с единицей. $a, b \in S$ называются ассоциированными, если $\exists\, u \in S^*$: $a = b \cdot u$

Обозначение: $a \underset{\text{ассоц}}{\sim} b$

$S = \underbrace{[0]}_{=\{0\}} \cup \underbrace{[e]}_{=S^*} \cup \underbrace{[a]}_{a \cdot S^*}$

$\mathbb{Z} = [0] \cup \underbrace{[1]}_{=\{-1,1\}} \cup \ldots \cup \underbrace{[n]}_{=\{-n,n\}} \cup \ldots$

Q: $2 \underset{\text{асс}}{\sim} 3$ $\quad 2 = 3 \cdot \frac{2}{3} = u$

$2 \underset{\text{асс}}{\sim} -2$ $\quad 2 = (-2) \cdot (-1)$

$n \underset{\text{асс}}{\sim} -n$

Замечание

1) Отношение ассоциированности является отношением эквивалентности

2) $S = [0] \cup [e] \cup [a] \cup \ldots \cup [b] \cup \ldots$
$[a] = \{a \cdot u \mid u \in S^*\}$

3) $\mathbb{Z} = [0] \cup [e] \cup [2] \cup \ldots \cup [n] \cup \ldots$
$[n] = \{n \cdot u \mid u \in \mathbb{Z}^*\} = \{-n, n\}$

$[5] = \{5 \cdot 1, 5 \cdot (-1)\} = \{-5; 5\}$

4) $[F(x)] = \{F(x) \cdot u \mid u \in P^*\} = \{F(x) \cdot u \mid u \in P \setminus \{0\}\}$